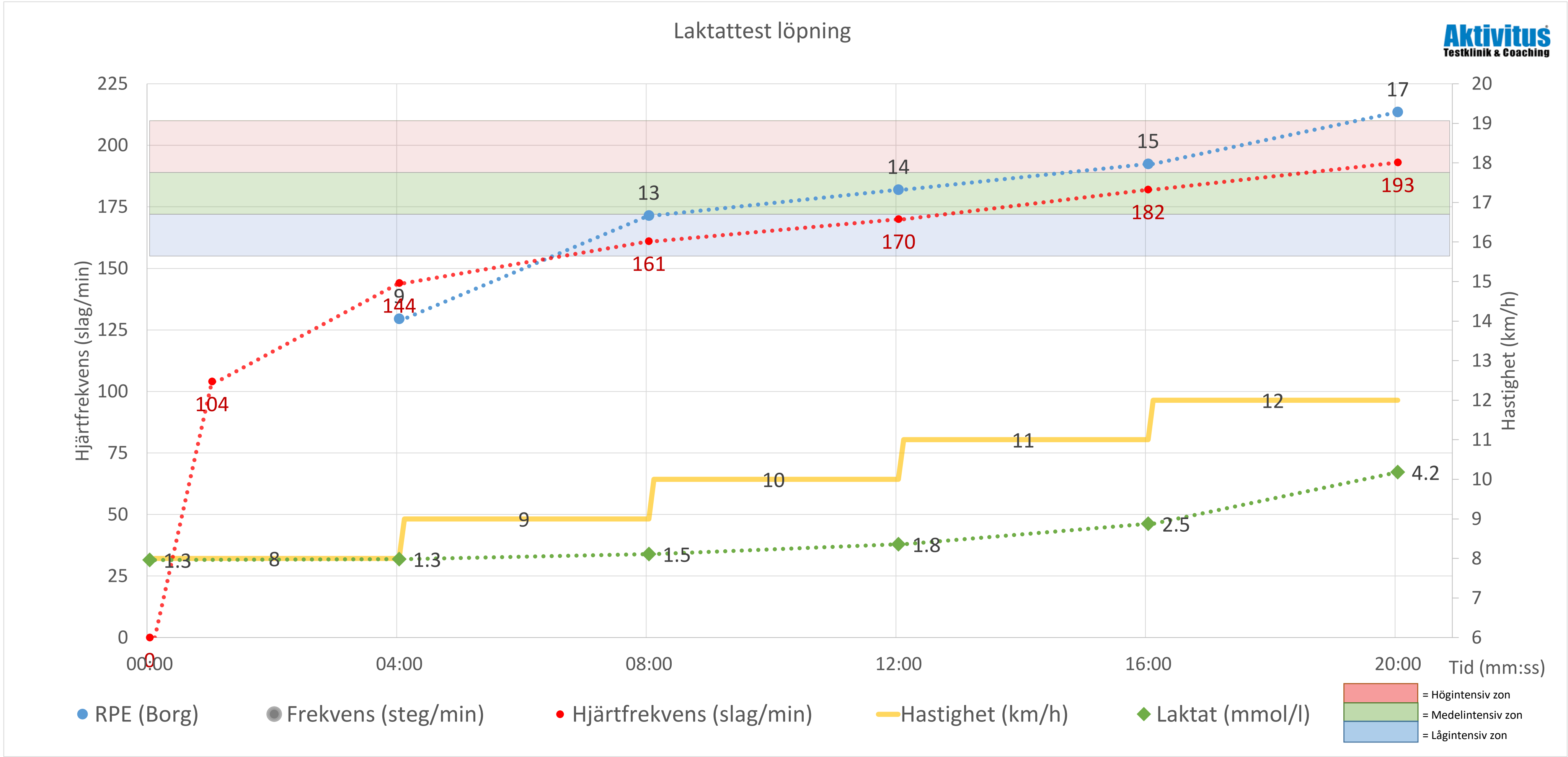


Testrapport

Martin Erlandsson

2019-04-30



Namn:	Martin Erlandsson			Starthastighet:	8,0	km/h
Kön:	Man					
Född:	1972-08-07			Hastighetsökning:	1,0	km/h
Ålder:	46 år			Intervalltid:	4:00	min
Vikt:	75,7	kg				
Längd:	178	cm				
Testledare:	Patrik Stigaeus					

Puls, laktattrösklar och dina intensitetszoner

Laktattrösklar

Aerob tröskel (LT), FatMax

Den första fysiologiska tröskeln bestäms där blodlaktatet ökar väsentligt från basnivå. Denna förändring markerar vid vilken intensitet som fettförbränningen börjar avta och därmed påverkar uthållighet på sub-maximal arbetsintensitet. Vid högre intensitet påverkas möjlig träningstid starkt av tillgången på kolhydrater medan fettförbränningen i sammanhanget utgör en obegränsad resurs. Detta är därmed en lämplig intensitet för långdistansträning.

Anaerob tröskel (AT)

Den andra fysiologiska tröskeln markerar den högsta möjliga intensiteten där kroppen arbetar med tillgång av syre och där bildningen av mjölksyra inte överstiger vad kroppen kan ta hand om och jämvikt råder. Vid AT-intensitet kan musklerna arbeta under lång tid förutsatt att kolhydrater finns som bränsle och din prestationsförmåga vid tränings- och tävlingstider över 30 minuter styrs i hög grad av din AT.

Intensitetszoner (Puls och effekt)

Högintensiv träning:

Vad: Intervallträning bestående av kortare perioder av träning (maximalt ca 8 minuter) ovanför AT. Träningen i denna zon är mycket till maximalt ansträngande. Ett effektivt intervallpass kan bestå av 15-40minuter effektiv intervalltid, viloperioder borträknade.

Träningseffekt: Mycket hög träningseffekt på syreupptagningsförmåga men relativt lång återhämtningstid.

Medelintensiv träning:

Vad: Hård träning i jämn fart i långa intervaller eller som kontinuerligt arbete i 30-90 minuter beroende på intensitet. Denna träning är ansträngande till mycket ansträngande och det är i denna zon du kan prestera under längre tävlings- och träningspass..

Träningseffekt: Övre delen av den medelintensiva zonen ger tillvänjning och träningseffekt i din tävlingsfart. Detta är mycket värdefullt. Träning i den nedre delen av zonen innebär ofta en för hög belastning för att träna uthållighet, och en för låg belastning för att träna i tävlingsfart. Tiden för återhämtning är i regel kortare än för träning i den högintensiva zonen.

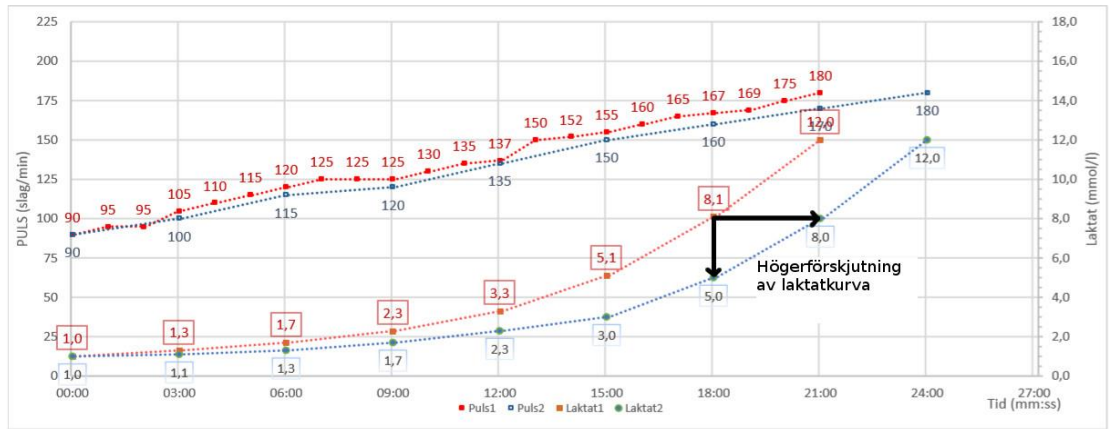
Lågintensiv träning:

Vad: Träning i bekvämt tempo, något ansträngande. Här kan du träna >90 minuter. Trötthet kommer av arbetstid snarare än intensitet.

Träningseffekt: Bra effekt på anpassning av muskler, senor, leder och skelett till långvarigt arbete samt för generell uthållighet och fettförbränning. Lågintensiv träning behövs för att balansera mot den högintensiva träningen och kan genomföras som längre distanspass och kortare återhämtningspass.



Exempel på ett intervallpass hämtat från Garmin Connect. Det grå är farten, röda är pulsen och den blå linjen är anaerob tröskelpuls. Just detta passet är 4 x 8min. Man kan också se att pulsen blir högre och anpassar sig snabbare för varje intervall.



Maxpuls:	
Estimerad:	210 slag/min
Högsta puls på test:	206 slag/min

Anaerob tröskel (AT):	
Hastighet:	11,5 km/h
Tempo:	5:10 min/km
Tröskelpuls:	189 slag/min

Aerob Tröskel (LT), FatMax:	
Hastighet:	10,0 km/h
Tempo:	6:00 min/km
Tröskelpuls:	172 slag/min

Intensitetszoner:	
Högintensiv träningszon:	189 -210 slag/min
Medelintensiv träningszon:	172 -189 slag/min
Lågintensiv träningszon:	155 -172 slag/min

Syreupptagningstest / VO2max

Protokoll och testvärden

Protokoll:

Starthastighet: 8 km/h
Lutningsökning: 2 %/min

Testvärde: 50,2 ml O₂/kg/min

Totalt syreupptag: 3800 ml O₂/min

Aktivitus
Testklinik & Coaching

Test av maximal syreupptagning (VO2max)

Vid test av VO2max mäts den maximala mängd syre som kroppen kan använda vid aerob förbränning. Vid VO2max är de anaeroba energiprocesserna också i full gång och den effekt eller löpfart som nås vid VO2max är därför högre än vad som teoretiskt krävs för att motsvara den aeroba förbränningen. Maximal syreupptagningsförmåga anges ofta som absolut kapacitet (l/min), men då de flesta uthållighetsidrotter innebär uppbärande av den egna kroppsvikten används ofta ett relativt värde, det så kallade testvärdet (ml/kg•min⁻¹). Framgång inom uthållighetsidrott kräver i de flesta fall en hög maximal syreupptagningsförmåga och VO2max för kvinnor och män tävlandes på elitnivå är oftast inom 60-75 respektive 65-85 ml/kg•min⁻¹. Ett lägre värde kan kompenseras av en högre effektivitet och en högre nyttjandegrad (anaerob laktattröskel). Inom fysiologin delas syreupptagningsförmågan upp i *central* och *lokal kapacitet*. Central kapacitet utgörs av hjärtats pumpförmåga samt blodets förmåga att transportera syre. Den centrala kapaciteten bestämmer till största del VO2max.

Lokal kapacitet utgörs av hur syret tas upp och används vid energiomsättning i den arbetande muskulaturen. Muskulaturen har i regel en överkapacitet att använda syre och begränsar inte VO2max vid helkroppsarbete, som engagerar en stor muskelmassa. Däremot begränsas musklerna av minskande energitillgång och utvecklandet av trötthet. En hög lokal kapacitet medför därmed en god uthållighet.

Central kapacitet kan tränas med valfri metod för att belasta hjärtat med ett högt blodflöde. Lokal kapacitet måste tränas grenspecifikt då träningseffekten är knuten till hur och vilka muskler som arbetar.

Medelvärden för test av VO2max på Aktivitus (alla åldrar):

Kvinnor: 45 ml/kg, Män: 54 ml/kg

